

Լաբորատոր Աշխատանք 2

Տողի առաջին N նիշերի պատճենում

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ C++

ծրագրավորման լեզվում ամբողջ թվերի մուտքագրման, ստուգման և թվաբանական գործողությունների կատարման եղանակներին: Չարգացնել սխալ մուտքային տվյալների հայտնաբերման և մշակման հմտությունները՝ օգտագործելով պայմաններ և ցիկլեր:

Խնդրի պահանջ. Կիրառել պայմանական օպերատորներ, ցիկլեր, զանգվածներ և անհրաժեշտության դեպքում՝ սեփական ֆունկցիաներ: Տողերը կարող են պարունակել բացատներ: Պարզության համար մուտքագրել լատինատառ տեքստ: Ստորև նշված ֆունկցիաները առաջարկվող են: Մուտքագրել տող և N թիվ: Նոր տողի մեջ պատճենել առաջին N նիշերը: Եթե N-ը գերազանցում է տողի երկարությունը, պատճենել ամբողջ տողը: Բացասական N-ի դեպքում արտածել սխալի հաղորդագրություն:

Տեսական մաս. Մշակել ծրագիր, որը մուտքագրված երկու ամբողջ դրական թվերի համար կհաշվի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Մուտքագրման ժամանակ ստուգել, որ թվերը լինեն ամբողջ և մեծ լինեն զրոյից: Սխալ մուտքի դեպքում կրկին պահանջել ճիշտ արժեք: Խնդրի լուծման համար օգտագործել while ցիկլ և if պայման՝ մուտքագրված տվյալների ստուգման համար:

- Մուտքագրում ենք առաջին թիվը:
- Ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում կրկին մուտքագրում ենք այն:
- Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը:
- Կատարում ենք չորս թվաբանական գործողությունները:
- Արտածում ենք արդյունքները:

Առաջադրանք : Մուտքագրել տող և **N** թիվ: Նոր տողի մեջ պատճենել առաջին **N** նիշերը: Եթե **N**-ը գերազանցում է տողի երկարությունը, պատճենել ամբողջ տողը: Բացասական **N**-ի դեպքում արտածել սխալի հաղորդագրություն:

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    string text;
```

```
    int N;
```

```
    // Մուտքագրում ենք տողը
```

```
    cout << "Մուտքագրե՛ք տողը: ";
```

```
    getline(cin, text);
```

```
    // Մուտքագրում և ստուգում ենք N-ը
```

```
    while (true) {
```

```
        cout << "Մուտքագրե՛ք N-ը: ";
```

```
        if (cin >> N && N >= 0) {
```

```
            break;
```

```
        }
```

```
        cout << "Սխալ մուտք. N-ը պետք է լինի 0 կամ դրական ամբողջ թիվ:" << endl;
```

```
        cin.clear();
```

```
        cin.ignore(1000, '\n');
```

```
    }
```

```
    // Որոշում ենք, թե քանի նիշ պետք է պատճենենք
```

```
    int count;
```

```
    if (N > text.length()) {
```

```
        count = text.length();
```

```
    }
```

```
    else {
```

```
        count = N;
```

```
}  
  
// Ստեղծում ենք նոր տող  
string newText;  
  
// Պատճենում ենք առաջին count նիշերը  
for (int i = 0; i < count; i++) {  
    newText += text[i];  
}  
  
// Արտածում ենք արդյունքը  
cout << "Նոր տողը՝ " << newText << endl;  
  
return 0;  
}
```